

科技部專題研究計畫申請書

申請條碼：111WFD2010613

一、基本資料：



計畫類別(單選)	新進人員研究計畫				
研究型別	個別型				
計畫歸屬	生科司				
申請機構/系所(單位)	臺北醫學大學附屬醫院				
本計畫主持人姓名	張肇源	職稱	研究員	身分證號碼	A12414****
本計畫名稱	中文	治療性巨噬細胞外泌體平台與敗血症創新治療開發			
	英文	Developing the engineering platform for novel therapeutic exosomes from macrophage and their applications for sepsis therapy			
整合型總計畫名稱					
整合型總計畫主持人				身分證號碼	
全程執行期限	自民國 111 年 08 月 01 日起至民國 114 年 07 月 31 日				
研究學門	學門代碼	學門名稱			
	B10N003	麻醉			
【請考量己身負荷，申請適量計畫】 本年度申請主持科技部各類研究計畫(含預核案)共 <u>2</u> 件。(共同主持之計畫不予計入)					
本計畫是否同時有其他單位提供補助項目： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM05*。					
近三年內是否有執行其他研究計畫： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM14。					
本計畫是否為國際合作研究： ☒ 否； ☐ 是，請加填表IM01~IM03					
本計畫是否申請海洋研究船： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM15。					
1. 本計畫是否有進行下列實驗/研究：(勾選下列任一項，須附相關實驗/研究同意文件) ☐ 人體試驗/人體檢體 ☐ 人類胚胎/人類胚胎幹細胞 ☒ 基因重組實驗 ☐ 基因轉殖田間試驗 ☐ 第二級以上感染性生物材料 ☒ 動物實驗(須同時加附動物實驗倫理3R說明) 2. 本計畫是否為人文司行為科學研究計畫： ☐ 是(請檢附已送研究倫理審查之證明文件)； ☐ 否 3. 本計畫是否為臨床試驗研究計畫： ☐ 是(請增填性別分析檢核表CM16)； ☒ 否					
計畫連絡人	姓名： <u>張肇源</u> 電話：(公) <u>02-27361661#3015</u> (宅/手機) <u>0932036808</u>				
通訊地址	台北市文山區興隆路三段111號				
傳真號碼	02 29335221	E-MAIL	yuanc669@gmail.com		

計畫主持人簽章：_____

日期：_____

二、研究計畫中英文摘要：請就本計畫要點作一概述，並依本計畫性質自訂關鍵詞。

計畫中文關鍵詞	巨噬細胞、外泌體、Let-7i-5p、敗血症，發炎、氧化壓力、粒線體失能、細胞凋亡
計畫英文關鍵詞	Macrophages, exosomes, Let-7i-5p, sepsis, inflammation, oxidative stress, mitochondrial disability, apoptosis
計畫中文摘要	外泌體(Exosome)為奈米雙層膜囊泡，包含DNA、mRNAs、miRNAs及蛋白質等內含物，可作為細胞間信號傳遞的媒介以調控生理與病理機制，並可做為治療或是藥物傳遞載體使用。本團隊研究證實間質幹細胞生產的外泌體，可透過Let-7i-5p miRNA展現其對敗血症之療效。但間質幹細胞分離及增殖不易，需耗費實驗室大量資源。細胞株(如:巨噬細胞)生產的外泌體，其分離及測試流程相對簡單，可針對單一或多種特定有效治療因子進行優化並可大量生產。本團隊提出此計畫，以建置治療性巨噬細胞外泌體開發平台，並以敗血症為其目標，開發敗血症創新治療。本計畫將以兩種技術(直接挹注與間接挹注) 建置治療性巨噬細胞外泌體開發平台，優化外泌體Let-7i-5p miRNA之表現；並採用細胞及動物模式敗血症進行驗證：細胞使用小鼠巨噬細胞，動物則是以內毒素與盲腸結紮穿刺誘導敗血症。如前述，本計畫將建置治療性巨噬細胞外泌體開發平台，進而驗證富含Let-7i-5p miRNA之治療性巨噬細胞外泌體對敗血症治療之療效；本計畫亦將闡明治療性巨噬細胞外泌體調節敗血症所誘發的發炎、氧化壓力、粒線體失能和細胞凋亡之機轉。本計畫預期可成功建置治療性巨噬細胞外泌體開發平台，並開發敗血症創新治療。此平台將可應用於疾病創新治療開發，成果極具擴展性。
計畫英文摘要	Exosomes (nanometer-sized particles with a double-layer membrane structure) possess contents rich in nucleic acids, microRNAs (miRNAs), and protein. Exosomes are important mediators for intercellular communication. Moreover, exosomes possess potent therapeutic potentials. We have demonstrated the therapeutic effects of exosomes from mesenchymal stem cells (MSC) against sepsis. Of note, let-7i-5p miRNA mediates the therapeutic effects of exosomes from MSC. However, the source of MSC is limited. Moreover, isolation and proliferation of MSC are very resource demanding. In contrast, the supply of immortalized cell lines is un-limited. Preparation of exosomes from immortalized cell lines are relatively easy and thus can be produced in a scaled manner. Moreover, the therapeutic potentials of exosomes from immortalized cell lines can be enriched and customized to target at specific disease. To elucidate further, we propose this project. Our hypothesis is that overexpressing let-7i-5p miRNA in exosomes from immortalized macrophages can enhance their therapeutic effects against sepsis. This project will employ two techniques (direct cargo-loading and indirect cargo-loading) to induce let-7i-5p miRNA overexpression and to establish the engineering platform for producing therapeutic exosomes from immortalized macrophages RAW264.7 cells. This project will employ an in vitro (endotoxin) and two in vivo sepsis murine models (endotoxin and cecal ligation and puncture) to facilitate investigations. The effects of engineered therapeutic exosomes from RAW264.7 cells against sepsis will be investigated. Their effects on modulating crucial mechanisms of sepsis, including inflammation, oxidative stress, mitochondrial dysfunction, and apoptosis, will also be determined. Findings from this project will provide direct evidence to confirm the feasibility of establishing an engineering platform to produce novel therapeutic exosomes from immortalized macrophage and their applications as a novel therapy against sepsis. As this project is expected to resolve the limitation of MSC-based therapies, findings from this project possess great potentials for wide application in developing novel therapies against diseases.

	請概述執行本計畫之目的及可能產生對人文、社會、經濟、學術發展等面向的預期影響性(三百字以內)。 ※此部分內容於獲核定補助後將逕予公開
計畫概述	本計畫將建置以細胞株取代幹細胞之外泌體生產平台，優化該外泌體之治療性效果，並以敗血症為疾病模式，探討外泌體攜帶Let-7i-5p miRNA之療效。此平台建置可有效解決幹細胞治療之限制因素，並可開發以細胞株外泌體為主之敗血症創新治療。此平台未來可針對其他疾病進行客製化小分子藥物治療設計，開發各式疾病之創新治療，成果極具擴展性。

三、研究計畫內容

背景

外泌體(Exosomes)特點及療效

細胞外囊泡(Extracellular vesicles; EVs)是由細胞自行釋放的微小囊泡，可作為細胞間訊息傳遞的重要載體[1]。細胞外囊泡依照大小及形成原因區分為外泌體(Exosomes)、微囊泡(microvesicle)與凋亡小體(apoptosis body)三大類[2-4]。外泌體被稱為“運輸物(cargo)”，大小約為 30~200 奈米，由脂質雙層膜囊泡所組成，含有源自於各類分泌細胞的 DNA、mRNAs、miRNAs 及蛋白質等 [5]。其特性可被其他細胞吞噬，所攜帶的相關物質會轉移至吞噬的細胞中，作為細胞間信號傳遞的媒介，進而調控生理與病理機制如免疫抗原的呈現、腫瘤生長與轉移、組織損傷的修復等[6-8]。文獻證實外泌體可增加心肌細胞中 NADPH 的表現量、減緩心肌缺血再灌流所導致之心臟損傷，證明具有抗氧化及抗發炎的療效[9]。

外泌體的應用

外泌體的應用主要分為三大類 1)疾病模式的生物標記(Biomarker)，2)藥物治療與 3)藥物傳遞載體。外泌體廣泛分布於體液中，包括血液、淋巴液、腦脊液、尿液、唾液、乳汁、惡性腹水等[10]。在不同的生理條件下，外泌體包裹內容物有所不同，其具有的功能也有所不同。當疾病發生會伴隨外泌體內容物的變化，可藉由液體活檢 (Liquid biopsy)搜尋其生物標誌(Biomarker)作為診斷依據[11]。目前臨床上有針對前列腺癌、膀胱癌或非小細胞肺癌所開發的蛋白質生物標誌組 (NY-ESO-1, EGFR, EpCAM 與 Alix) [12-15]及 miRNA 生物標誌組 (miR-23-3p, miR-10b-5p 和 miR-21-5p)[16-18]。此外，外泌體可藉由 AMPK/AKT 路徑所產生心肌自噬作用緩解心肌細胞缺血/再灌流損傷(myocardial ischaemia reperfusion injury; MIRI)[19]。外泌體由全身給藥方式可對創傷性腦傷(Traumatic brain injury)大鼠的大腦有效恢復其功能和神經血管可塑性[20-21]。透過預先缺氧處理間質幹細胞所分離的外泌體可有效改善阿茲海默氏症 APP/PS1 基因轉殖小鼠認知能力[22-23]。

外泌體除可作為特定疾病模式的生物標記(Biomarker)外，因具有低免疫原性、高生物相容性與跨越生物屏障之特性，並可製劑保存、注射治療、因不含細胞無術後風險產生等特點[24]，可應用於“基於幹細胞的無細胞療法”，使其具有發展為新一代藥物載體的潛力。

微脂體(Liposome)特性

微脂體(Liposome)大小約 25~3500 奈米，由雙層磷脂質所形成的空心球體，具有親水性和疏水性，可依其特性分別包裹親水性藥物與疏水性藥物[25]。微脂體由磷脂質組成與細胞膜成分相同，具有良好生物相容性(Biocompatible)[27]與生物可分解性(biodegradable)[28]，可控制攜帶物質釋放速率、保護內容物延長其半衰期。因其中空具有攜帶物質特性，可作藥物運送載體[25-26]，經修飾後可具有主動靶向性及持續性緩慢藥物釋放系統[29]。

外泌體與微脂體的異同與治療效果

外泌體與微脂體共同點:1)奈米等級大小, 2)可攜帶有效物質(DNA、mRNAs、miRNAs及蛋白質)與3)雙層脂質囊泡結構[30]。但兩者最大的不同在於1)膜上蛋白的種類, 2)低免疫抗原性, 3)後修飾與4)純化方式。脂質體是人造且不具有逃脫白血球的辨識, 進而容易受蛋白酶降解的作用或吞噬細胞的攻擊[31-33]。目標細胞會依據外泌體膜上蛋白的種類進行胞噬作用、細胞膜融合、細胞接受體將外泌體送入細胞內[31]。相較於不同乳癌細胞衍生的外泌體與微脂體效果, 發現4T1乳腺癌外泌體在肺臟及肝臟中具有較佳能力啟動腫瘤轉移的前轉移微環境[34]。以健康和敗血症小鼠模型探討HEK293T細胞外泌體和微脂質的生物分佈和藥代動力學, 與脂質體相比, 敗血症小鼠的病理生理條件顯著影響外泌體的生物分佈和藥代動力學[35]。以大鼠大腦中動脈阻塞(Middle Cerebral Artery Occlusion, MCAO)為模型, 比較富含MiR-17-92外泌體、對照組外泌體與脂質體之療效, 富含MiR-17-92外泌體可能活化PTEN下游所誘導的PI3K/AKT/mTOR路徑進而增強中風後軸突-髓鞘重塑和運動電生理恢復[36]。

用於治療性外泌體的平台技術

外泌體不僅可以用作疾病診斷的生物標誌, 還可以作為藥物治療或藥物傳遞載體, 因為它們的特點是引發最小的宿主免疫反應[1]以及穿越大腦或大腦生物屏障的能力。使用外泌體作為治療有三種策略[37]。分別為1) Naïve 原生外泌體:可從不同類型的培養細胞(包括幹細胞、免疫細胞或細胞株)分離, 直接用於治療使用。2) 直接挹注:在外泌體分離後使用不同方式挹注特定有效分子(蛋白質、mRNA或miRNA), 如巨噬細胞RAW264.7細胞株之外泌體挹注抗生素可抵抗多重抗藥金黃色葡萄球菌(Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*; MRSA)對細胞感染[38]。3) 間接挹注:以基因工程方式將選定欲大量表達分子(蛋白質、mRNA或miRNA)表現於生產細胞中, 純化富含表現分子之外泌體進行治療; 大量表達白介素-10 (IL-10)的巨噬細胞生產的富含IL-10的外泌體可緩解缺血/再灌注引起的急性腎損傷(AKI)和發炎反應[39]。

敗血症

敗血症是感染與身體免疫系統的對抗, 嚴重時可能導致肝臟、腎臟等重要器官衰竭, 病情惡化至敗血性休克(septic shock), 死亡率更可能高達60%[40-42]。迄今為止, 仍然缺乏針對敗血症的有效療法。

敗血症導致器官衰竭的關鍵機制為急性發炎造成細胞死亡與血管通透性增加[43-47]。當身體因病原菌大量感染後會造成發炎, 產生大量細胞激素(腫瘤壞死因子- α [TNF- α]、白細胞介素-1 β [IL-1 β] 和 IL-6)與其細胞激素受體結合觸發細胞死亡過程並導致器官損傷[48-50]。發炎亦會造成內皮間連接完整性和血管通透性的改變, 而引起免疫失控反應造成器官的損傷及衰竭, 重則導致休克而死亡[51-52]。當發炎與氧化壓力發生時, 會導致細胞凋亡發生, 也會進一步引發粒線體失能(mitochondrial dysfunction)與自噬作用(autophagy)產生[53-54]。

敗血症與外泌體療效探討

文獻證實外泌體在敗血症大鼠動物實驗可減緩全身炎症反應綜合症及器官損傷[55]。富含 miR-27b 的外泌體通過對 JMJD3 與 NF- κ B 路徑的抑制而減緩敗血症[56]。由人類非限制性成體幹細胞(Unrestricted somatic stem cells; USSC)衍生的外泌體可藉由 miR-146a 調控 IRAK-1 與 TRAF-6 的表現量降低減緩敗血症小鼠的發炎反應[57]。最後，與共同主持人黃俊仁醫師團隊的研究證明人類胎盤間質幹細胞外泌體透過內含 Let-7i-5p 可有效減輕高脂飲食誘導的肥胖併發敗血症小鼠的死亡率及肝損傷，其機轉與發炎、氧化壓力、粒線體失能與細胞凋亡的調節有關[58]。

研究欲探討解決的問題

本計畫欲開發以小鼠巨噬細胞株生產外泌體之平台，並促使外泌體攜帶有效治療因子(miRNA 或胜肽)進而優化對特定疾病之療效。雖然間質幹細胞生產的外泌體具有相關程度的療效，但在初期間質幹細胞分離及增殖則不容易進行，需耗費實驗室大量精力進行測試優化。而以細胞株生產的外泌體則可簡化相關分離及測試流程，並可針對單一或多種特定有效治療因子進行優化生產。然而，在肥胖併發敗血症小鼠模式中已證明 has-let-7i-5p 與發炎、氧化壓力、粒線體失能與細胞凋亡的調節有關，於此計畫作為標的物，用以驗證是否調節由敗血症引發之相關反應。本計畫主要開發治療性巨噬細胞外泌體平台並以不同挹注方式促使外泌體攜帶 Let-7i-5p 及驗證其對調節細胞及動物模式之敗血症中引發的發炎、氧化壓力、粒線體失能和細胞凋亡的療效。

本計畫預計達成目標:

Aim 1: 開發由小鼠巨噬細胞 RAW264.7 cell 株生產外泌體之平台與驗證治療性外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節細胞模式敗血症療效與其作用機轉之影響。

Hypothesis 1.1: 建立 RAW264.7 細胞株之外泌體生產平台。

Hypothesis 1.2: 建立直接或間接挹注 let 7i-5p 巨噬細胞外泌體平台及驗證不同技術所生產外泌體及其內含物。

a)直接挹注巨噬細胞表現 Let 7i-5p 細胞株之外泌體生產平台

b)間接挹注巨噬細胞外泌體送入 Let 7i-5p 生產平台。

Hypothesis 1.3: 驗證治療性外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節細胞模式敗血症療效與其作用機轉之影響。

Hypothesis 1.4: 驗證治療性外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節對脂多醣誘導巨噬細胞所致發炎、氧化壓力、粒線體失能機轉與細胞凋亡之機轉。

Aim 2: 驗證治療性巨噬細胞外泌體調節對內毒素誘導敗血症小鼠器官損傷與其作用機轉之影響。

Hypothesis 2.1: 驗證治療性巨噬細胞外泌體調節對內毒素誘導敗血症小鼠器官損傷所致發炎、氧化壓力機轉。

Hypothesis 2.2: 驗證治療性巨噬細胞外泌體調節對內毒素誘導敗血症小鼠器官損傷所致粒線體失能機轉。

Hypothesis 2.3: 驗證治療性巨噬細胞外泌體調節對內毒素誘導敗血症小鼠器官損傷所致細胞凋亡機轉。

Aim 3: 驗證療性巨噬細胞外泌體調節對盲腸結紮穿刺誘導敗血症小鼠器官損傷與其作用機轉之影響。

Hypothesis 3.1: 驗證治療性巨噬細胞外泌體調節對盲腸結紮穿刺誘導敗血症小鼠器官損傷所致發炎、氧化壓力機轉。

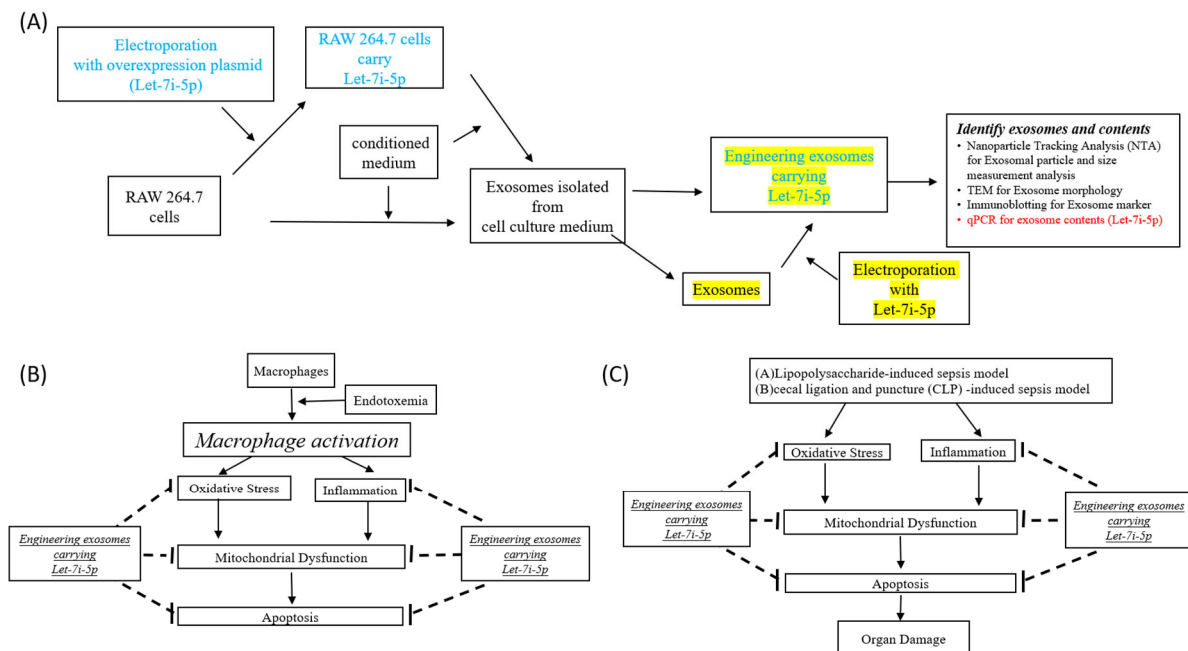
Hypothesis 3.2: 驗證治療性巨噬細胞外泌體調節對盲腸結紮穿刺誘導敗血症小鼠器官損傷所致粒線體失能機轉。

Hypothesis 3.3: 驗證治療性巨噬細胞外泌體調節對盲腸結紮穿刺誘導敗血症小鼠器官損傷所致細胞凋亡機轉。

計畫重要性

本計畫欲開發以細胞株取代間質幹細胞生產外泌體之平台，並促使外泌體攜帶有效治療因子(miRNA 或胜肽)進而優化對特定疾病之療效。以敗血症為疾病模式進行外泌體攜帶 Let-7i-5p 療效的探討，此結果預期可驗證外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節敗血症中所引發的相關機制(如發炎、氧化壓力、粒線體失能與細胞凋亡)之療效。未來可提供對於其他疾病的成因如纖維化等進行客製化的設計，提供具療效小分子藥物(miRNA、胜肽)進行後續生產特定外泌體，亦可望應用於 其他疾病治療，極具成果擴展性。

上述涉及開發及優化小鼠巨噬細胞株生產的外泌體之平台及驗證外泌體攜帶 Let-7i-5p 對調節細胞及動物模式之敗血症中引發的發炎、氧化壓力、粒線體失能和細胞凋亡的療效及關鍵機制總結如下圖：



(A) Development and optimization of engineering exosomes carrying Let-7i-5p production platform.

(B) and (C) Verify engineered exosomes carrying Let-7i-5p in cell model with sepsis and two kinds of animal model with sepsis.

參考文獻

1. Le Blanc K: Immunomodulatory effects of fetal and adult mesenchymal stem cells. Cytotherapy. 2003;5:485-9.
2. Rasmusson I. Immune modulation by mesenchymal stem cells. Exp.Cell Res. 2006;312:2169-

3. Chen CP, Tsai PS, Huang CJ. Antiinflammation effect of human placental multipotent mesenchymal stromal cells is mediated by prostaglandin E2 via a myeloid differentiation primary response gene 88-dependent pathway. *Anesthesiology* 2012;117:568-79.
4. Caplan AI, Correa D. The MSC: An injury drugstore. *Cell Stem Cell* 2011;9:11–5.
5. Caplan AI, Dennis JE. Mesenchymal stem cells as trophic mediators. *J Cell Biochem* 2006;98:1076–84.
6. Zheng G, Huang R, Qiu G, et al. Mesenchymal stromal cell-derived extracellular vesicles: regenerative and immunomodulatory effects and potential applications in sepsis. *Cell Tissue Res.* 2018;374:1-1.
7. Rani S, Ryan AE, Griffin MD, et al. Mesenchymal Stem Cell-derived Extracellular Vesicles: Toward Cell-free Therapeutic Applications. *Mol Ther.* 2015; 23(5):812-823
8. Phinney DG, Pittenger MF. Concise Review: MSC-Derived Exosomes for Cell-Free Therapy. *Stem Cells.* 2017 Apr;35(4):851-858.
9. Arslan F, Lai RC, Smeets MB, et al. Mesenchymal stem cell-derived exosomes increase ATP levels, decrease oxidative stress and activate PI3K/Akt pathway to enhance myocardial viability and prevent adverse remodeling after myocardial ischemia/reperfusion injury. *Stem Cell Res.* 2013; 10(3):301-12.
10. Raghu Kalluri, Valerie S. LeBleu. The biology, function, and biomedical applications of exosomes. *Science.* 2020 Feb 7; 367(6478): eaau6977.
11. Biting Zhou, Kailun Xu, Xi Zheng, Ting Chen, Jian Wang, Yongmao Song, Yingkuan Shao, Shu Zheng. Application of exosomes as liquid biopsy in clinical diagnosis. *Signal Transduct Target Ther.* 2020 Aug 3;5(1):144.
12. Asma Gati, Nesrine Lajmi, Amine Derouiche, Raja Marrakchi, Mohamed Chebil, Amel Benammar-Elgaied. NY-ESO-1 expression and immunogenicity in prostate cancer patients. *Tunis Med.* 2011 Oct;89(10):779-83.
13. Paulina Nastaly, Sara Stoupiec, Marta Popęda, Julia Smentoch, Thorsten Schlomm, Colm Morrissey, Anna Joanna Żaczek, Burkhard Beyer, Pierre Tennstedt, Markus Graefen, Elke Eltze, Paolo Maiuri, Axel Semjonow, Klaus Pantel, Burkhard Brandt & Natalia Bednarz-Knoll. EGFR as a stable marker of prostate cancer dissemination to bones. *British Journal of Cancer* volume 123, pages1767–1774(2020).
14. R T Bryan, N J Shimwell, W Wei, A J Devall, S J Pirrie, N D James, M P Zeegers, K K Cheng, A Martin, D G Ward. Urinary EpCAM in urothelial bladder cancer patients: characterisation and evaluation of biomarker potential. *Br J Cancer.* 2014 Feb 4;110(3):679-85.
15. B Sandfeld-Paulsen, N Aggerholm-Pedersen, R Bæk, K R Jakobsen, P Meldgaard, B H Folkersen, T R Rasmussen, K Varming, M M Jørgensen, B S Sørensen. Exosomal proteins as prognostic biomarkers in non-small cell lung cancer. *Mol Oncol.* 2016 Dec;10(10):1595-1602.
16. Ilaria Grossi, Alessandro Salvi, Gianluca Baiocchi, Nazario Portolani, Giuseppina De Petro. Functional Role of microRNA-23b-3p in Cancer Biology. *Microna.* 2018;7(3):156-166.
17. Marta Rodríguez, Cristina Bajo-Santos, Nina P. Hessvik, Susanne Lorenz, Bastian Fromm, Viktor Berge, Kirsten Sandvig, Aija Linē, and Alicia Llorente. Identification of non-invasive miRNAs biomarkers for prostate cancer by deep sequencing analysis of urinary exosomes. *Mol Cancer.* 2017; 16: 156.
18. Nassim Ghorbanmehr, Sedigheh Gharbi, Eberhard Korsching, Mahmood Tavallaei, Behzad Einollahi, Seyed Javad Mowla. miR-21-5p, miR-141-3p, and miR-205-5p levels in urine-promising biomarkers for the identification of prostate and bladder cancer. *Prostate.* 2019 Jan;79(1):88-95.
19. Liu L, Jin X, Hu CF, Li R, Zhou Z, Shen CX. Exosomes derived from mesenchymal stem cells rescue myocardial ischaemia/reperfusion injury by inducing cardiomyocyte autophagy via AMPK and Akt pathways. *Cell Physiol Biochem* 2017;43:52-68.
20. Xin H, Li Y, Cui Y, Yang JJ, Zhang ZG, Chopp M. Systemic administration of exosomes

released from mesenchymal stromal cells promote functional recovery and neurovascular plasticity after stroke in rats. *J Cereb Blood Flow Metab* 2013;33:1711-5.

21. Zhang Y, Chopp M, Meng Y, et al. Effect of exosomes derived from multipotent mesenchymal stromal cells on functional recovery and neurovascular plasticity in rats after traumatic brain injury. *J Neurosurg* 2015;122:856-67.
22. Ischemic preconditioning potentiates the protective effect of stem cells through secretion of exosomes by targeting Mecp2 via miR-22. *PLoS One* 2014;9:e88685.
23. Cui GH, Wu J, Mou FF, et al. Exosomes derived from hypoxia-preconditioned mesenchymal stromal cells ameliorate cognitive decline by rescuing synaptic dysfunction and regulating inflammatory responses in APP/PS1 mice. *FASEB J.* 2017 Sep 27. pii: fj.201700600R.
24. Giebel B, Kordelas L, Börger V. Clinical potential of mesenchymal stem/stromal cell-derived extracellular vesicles. *Stem Cell Investig.* 2017; 4:84.
25. Vemuri S, Rhodes C. Preparation and characterization of liposomes as therapeutic delivery systems: a review. *Pharmaceutica Acta Helvetiae.* 1995. 70, 95-111.
26. Luke van der Koog, Timea B Gandek, Anika Nagelkerke. Liposomes and Extracellular Vesicles as Drug Delivery Systems: A Comparison of Composition, Pharmacokinetics, and Functionalization. *Adv Healthc Mater.* 2021 Jun 24;e2100639.
27. CHONO S, TAUCHI Y, MORIMOTO K. Pharmacokinetic analysis of the uptake of liposomes by macrophages and foam cells in vitro and their distribution to atherosclerotic lesions in mice. *Drug Metab. Pharmacokinet.* 2006. 21, 37-44.
28. Hatziantoniou S, Dimas K, Georgopoulos A, Sotiriadou N, Demetzos C. Cytotoxic and antitumor activity of liposome-incorporated sclareol against cancer cell lines and human colon cancer xenografts. *Pharmacol. Res.* 2006. 53, 80-87.
29. Glavas-Dodov M, Fredro-Kumbaradzi E, Goracinova K, et al. The effects of lyophilization on the stability of liposomes containing 5-FU. *Int. J. Pharm.* 2005. 291, 79-86.
30. Sophia G. Antimisialis, Spyridon Mourtas and Antonia Marazioti. Exosomes and Exosome-Inspired Vesicles for Targeted Drug Delivery. *Pharmaceutics.* 2018 Dec; 10(4): 218.
31. Antimisialis, S.G.; Mourtas, S.; Marazioti, A. Exosomes and Exosome-Inspired Vesicles for Targeted Drug Delivery. *Pharmaceutics* 2018, 10, 218.
32. Akbarzadeh, A.; Rezaei-Sadabady, R.; Davaran, S.; Joo, S.W.; Zarghami, N.; Hanifehpour, Y.; Samiei, M.; Kouhi, M.; Nejati-Koshki, K. Liposome: Classification, preparation, and applications. *Nanoscale Res. Lett.* 2013, 8, 102.
33. Akuma, P.; Okagu, O.D.; Udenigwe, C. Naturally Occurring Exosome Vesicles as Potential Delivery Vehicle for Bioactive Compounds. *Front. Sustain. Food Syst.* 2019, 3, 23.
34. Shu Wen Wen, Jaclyn Sceneay, Luize Goncalves Lima, Christina S F Wong, Melanie Becker, Sophie Krumeich, Richard J Lobb, Vanessa Castillo, Ke Ni Wong, Sarah Ellis, Belinda S Parker, Andreas Möller. The Biodistribution and Immune Suppressive Effects of Breast Cancer-Derived Exosomes. *Cancer Res.* 2016 Dec 1;76(23):6816-6827.
35. Amin Mirzaaghasi, Yunho Han, So-Hee Ahn, Chulhee Choi, Ji-Ho Park. Biodistribution and Pharmacokinetics of Liposomes and Exosomes in a Mouse Model of Sepsis. *Pharmaceutics.* 2021 Mar 22;13(3):427.
36. Hongqi Xin, Zhongwu Liu, Benjamin Buller, Yanfeng Li, William Golembieski, Xinling Gan, Fengjie Wang, Mei Lu, Meser M Ali, Zheng G Zhang, Michael Chopp. MiR-17-92 enriched exosomes derived from multipotent mesenchymal stromal cells enhance axon-myelin remodeling and motor electrophysiological recovery after stroke. *J Cereb Blood Flow Metab.* 2021 May;41(5):1131-1144.
37. Jiyeon Kim, Yonghee Song, Cheol Hyoung Park, Chulhee Choi. Platform technologies and human cell lines for the production of therapeutic exosomes. *Extracell Vesicles Circ Nucleic Acids* 2021;2:3-17.
38. Xiaohong Yang, Gongming Shi, Jian Guo, Chenhui Wang, Yun He. Exosome-encapsulated antibiotic against intracellular infections of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. *Int J Nanomedicine.* 2018 Nov 29;13:8095-8104.

39. Tao-Tao Tang, Bin Wang, Min Wu, Zuo-Lin Li, Ye Feng, Jing-Yuan Cao, Di Yin, Hong Liu, Ri-Ning Tang, Steven D Crowley, Lin-Li Lv, Bi-Cheng Liu. Extracellular vesicle-encapsulated IL-10 as novel nanotherapeutics against ischemic AKI. *Sci Adv.* 2020 Aug 12;6(33):eaaz0748.
40. Vincent JL. Clinical sepsis and septic shock--definition, diagnosis and management principles. *Langenbecks Arch Surg* 2008; 393(6):817-24
41. Brun-Buisson C. Epidemiology of severe sepsis. *Presse Med* 2006; 35(3):513-20
42. Huang CT, Tsai YJ, Tsai PR, et al. Epidemiology and Outcome of Severe Sepsis and Septic Shock in Surgical Intensive Care Units in Northern Taiwan. *Medicine (Baltimore)* 2015;94(47):e2136
43. Binkowska AM, Michalak G, Słotwiński R. Current views on the mechanisms of immune responses to trauma and infection. *Cent Eur J Immunol* 2015;40:206-16
44. Sonnenberg GF, Artis D. Innate lymphoid cells in the initiation, regulation and resolution of inflammation. *Nat Med.* 2015; 21:698-708.
45. Yao YM, Luan YY, Zhang QH, Sheng ZY. Pathophysiological aspects of sepsis: an overview. *Methods Mol Biol.*2015;1237:5-15
46. Salomao R, Brunialti MK, Rapozo MM, Baggio-Zappia GL, Galanos C, Freudenberg M. Bacterial sensing, cell signaling, and modulation of the immune response during sepsis. *Shock.* 2012;38:227-42
47. Herzum I, Renz H. Inflammatory markers in SIRS, sepsis and septic shock. *Curr Med Chem.* 2008;15(6):581-7
48. Prucha M, Bellingan G, Zazula R. Sepsis biomarkers. *Clin Chim Acta* 2015;440:97-103.
49. Gogos CA, Drosou E, Bassaris HP, Skoutelis A. Pro- versus anti-inflammatory cytokine profile in patients with severe sepsis: a marker for prognosis and future therapeutic options. *J Infect Dis* 2000;181:176-80
50. Osuchowski MF, Welch K, Siddiqui J, Remick DG. Circulating cytokine/inhibitor profiles reshape the understanding of the SIRS/CARS continuum in sepsis and predict mortality. *J Immunol* 2006;177:1967-74.
51. Huet O, Dupic L, Harrois A, Duranteau J. Oxidative stress and endothelial dysfunction during sepsis. *Front Biosci* 2011;16:1986-95.
52. Khakpour S, Wilhelmsen K, Hellman J. Vascular endothelial cell Toll-like receptor pathways in sepsis. *Innate Immun.* 2015;21:827-46.
53. Soriano FG, Nogueira AC, Caldini EG, et al. Potential role of poly(adenosine 5'-diphosphate-ribose) polymerase activation in the pathogenesis of myocardial contractile dysfunction associated with human septic shock. *Crit Care Med.* 2006; 34(4):1073-9.
54. Agwunobi AO, Reid C, Maycock P, et al. Insulin resistance and substrate utilization in human endotoxemia. *J Clin Endocrinol Metab* 2000; 85 (10):3770-8.
55. Lai RC, Arslan F, Lee MM. Exosome secreted by MSC reduces myocardial ischemia/reperfusion injury. *Stem Cell Res* 2010; 4:214–222.
56. Jia Sun, Xuan Sun, Junhui Chen, Xin Liao, Yixuan He, Jinsong Wang, Rui Chen, Sean Hu and Chen Qiu. microRNA-27b shuttled by mesenchymal stem cell-derived exosomes prevents sepsis by targeting JMJD3 and downregulating NF-κB signaling pathway. *Stem Cell Res Ther.* 2021; 12: 14.
57. Mahshid Akhavan Rahnema, Mina Soufi Zomorrod, Saeid Abroun, Amir Atashi. The effect of exosomes derived from unrestricted somatic stem cells on murine model of sepsis. *Cells Tissues Organs.* 2021 Nov 8. doi: 10.1159/000520639.
58. Chao-Yuan Chang, Kung-Yen Chen, Hung-Jen Shih, Milton Chiang, I-Tao Huang, Yen-Hua Huang, and Chun-Jen Huang. Let-7i-5p Mediates the Therapeutic Effects of Exosomes from Human Placenta Choriodecidual Membrane-Derived Mesenchymal Stem Cells on Mitigating Endotoxin-Induced Mortality and Liver Injury in High-Fat Diet-Induced Obese Mice. *Pharmaceuticals* 2022, 15, 36., 2022, 15, 36.

(二) 研究方法、進行步驟及執行進度。請分年列述：

第一年：開發由小鼠巨噬細胞 RAW264.7 cell 株生產外泌體之平台與驗證工程化外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節細胞模式敗血症療效與其作用機轉之影響。

1:開發及優化治療性巨噬細胞外泌體攜帶 Let-7i-5p 生產平台

1.1 細胞培養：小鼠巨噬 RAW264.7 細胞株與轉殖 RAW264.7 表現 Let 7i-5p 細胞株

本計畫使用小鼠巨噬 RAW264.7 細胞株進行外泌體製備。小鼠巨噬細胞株 RAW264.7 (murine macrophage-like cells; ATCC, USA)培養於內含 10%胎牛血清(fetal bovine serum;FBS)與 1%抗生素(penicillin/streptomycin; Life Technologies) DMEM 培養液(Dulbecco's modified Eagle's medium; Life Technologies)。細胞培養皿置於含 5%CO₂ 的 37 度培養箱培養，每 4 天更換一次培養液，並定期繼代培養。實驗中使用細胞代數控制於 8-10 代生產外泌體。依據文獻所述建立轉殖 RAW264.7 表現 Let 7i-5p 細胞株[2]，將計數後的 RAW264.7 細胞與 Let 7i-5p 質體 DNA 溶液於電穿孔樣品管混和均勻，接著於 250V、5 pulses 搭配 100ms 脈波長度進行電穿孔處理。電穿孔處理的所有細胞懸浮液取出至含有 2 mL DMEM 培養液 6 公分培養皿中，於 37°C培養箱中培養 24 小時後，以螢光顯微鏡在 200×視野下觀測細胞，進一步置換含有 G418 抗生素之 DMEM 培養基進行量化培養。

1.2 電穿孔轉染

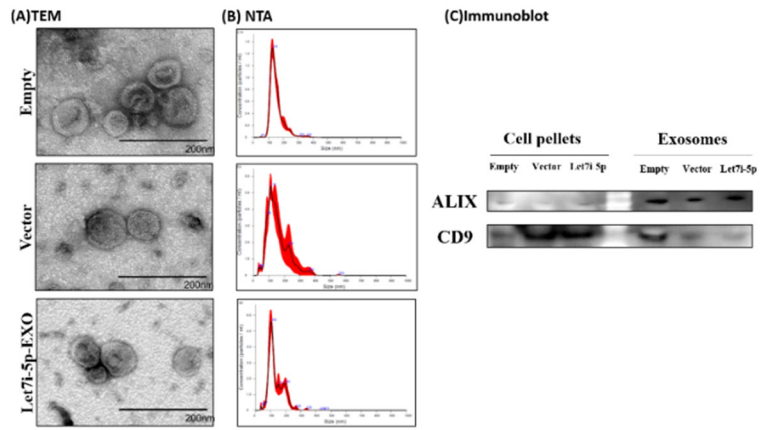
電穿孔技術主要用於小鼠巨噬細胞轉殖株的製備與小分子藥物送入外泌體 cellular nanoporation, CNP。轉殖株建立主要如 1.1 所述。小分子藥物送入外泌體:取由 RAW264.7 細胞株所生產之外泌體(1×10^{12} particles/ml)與客製化 Let 7i-5p 鎖核酸(Locked nucleic acid, LNA)LNA 溶液於電穿孔樣品管混和均勻，接著於 250V、5 pulses 搭配 100ms 脈波長度進行電穿孔處理。電穿孔處理的所有外泌體進行超高速離心，重新回溶於 100 ul PBS 中，儲存在 -80°C，以供後續實驗使用。

1.3 小鼠巨噬細胞株 RAW264.7 cell 分離外泌體及鑑定

依據文獻進行小鼠巨噬細胞株 RAW264.7 cell 細胞分離外泌體 [1]。更換 RAW264.7 培養基 48 小時後，回收培養基並低溫離心。收集上清液，通過 0.22 mm 過濾器(Merck Millipore)過濾後，收集上清液並以超高速離心 90 分鐘(100,000 g, 4°C)用以沉澱外泌體。小心去除上清液，並將含有外泌體的顆粒重新懸浮在 100 ul PBS 中，儲存在 -80°C。依照廠商建議使用 NanoSight NS300 particle size analyser (NTA, Malvern Panalytical, Malvern, UK)進行外泌體顆粒和大小測量分析[2]，並通過穿透式電子顯微鏡(Hitachi HT-7700; Hitachi, Ltd., Tokyo, Japan) 觀察外泌體的形態與免疫墨點法檢測包括 CD63、CD9 和 Alix 在內的外泌體標誌物。

預先實驗結果如圖所示，

以直接挹注方式表現 Let 7i-5p 的轉殖細胞株已獲得並進行外泌體生產。電子顯微鏡結果發現巨噬細胞外泌體(Empty)、巨噬細胞表現載體外泌體 (Vector)、巨噬細胞表現 Let 7i-5p 外泌體(let 7i-5pExo)的型態

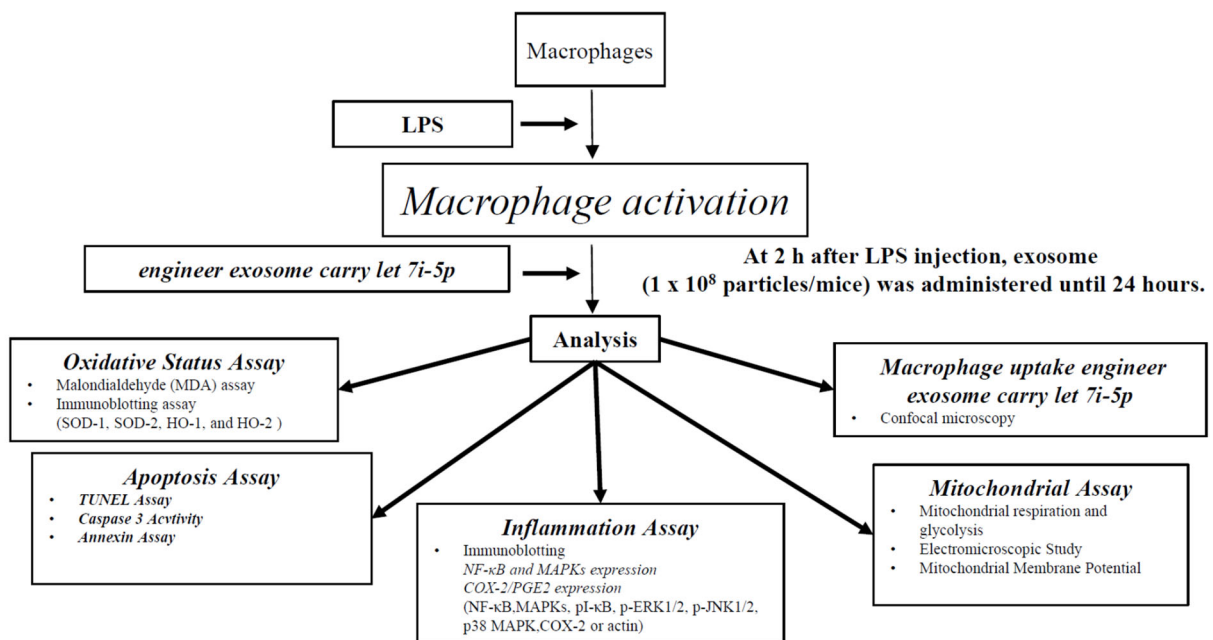


相似，為雙層膜構造。NTA 奈米粒子追蹤技術 (NTA) 分析其顆粒直徑約為 100~130 nm，免疫墨點法可證明相關外泌體分別具有 ALIX 與 CD9 外泌體表面特異蛋白存在。

1.4 即時定量反轉錄聚合酶連鎖反應(real-time RT-PCR)

以即時定量反轉錄聚合酶連鎖反應(real-time RT-PCR)分析外泌體內 Let 7i-5p 的含量，用莖環結構 RT 引物進行反轉錄並結合 TaqMan 探針檢測 Let 7i-5p miRNA 含量。將分離外泌體與外泌體裂解溶液混和後，離心 10,000 g，5 分鐘。以逆轉錄試劑盒(Thermo Fisher Scientific)將上清液(10 L/樣品)直接用於生成單鏈 cDNA。配合引物序列進行即時 qPCR。PCR 條件為 95°C 10 分鐘，95°C 15 秒，60°C 60 秒 50 個循環。並於 60°C 以 QuantStudio 3(Applied Biosystems)檢測螢光強度，計算 Let 7i-5p miRNA 含量。

1.5 治療性巨噬細胞外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節對細胞模式之敗血症療效



實驗流程目的：治療性巨噬細胞外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節對細胞模式之敗血症療效

1.5.1 細胞培養：小鼠初代腹腔細胞和人類單核白血球細胞株 THP-1 cell

使用小鼠初代腹腔細胞和人類單核白血球細胞株 THP-1 cell 進行體外細胞之敗血症模式研究。小鼠巨噬細胞株 RAW264.7 (murine macrophage-like cells; ATCC, USA) 培養於內含 10% 胎牛血清 (fetal bovine serum; FBS) 與 1% 抗生素 (penicillin/streptomycin; Life Technologies) DMEM 培養液 (Dulbecco's modified Eagle's medium; Life Technologies)。細胞培養皿置於含 5% CO₂ 的 37 度培養箱培養，每 4 天更換一次培養液，並定期繼代培養。實驗中使用細胞代數控制於 8-10 代生產外泌體。小鼠初代腹腔細胞收集步驟如文獻所述 (Rocha et al., 1997)。雄性公鼠 (Balb/cJ, 8 周齡, 國家實驗動物中心, 台北, 台灣) 腹腔注射 3% thioglycolate (Sigma-Aldrich)，四天後進行腹膜灌洗，將細胞懸浮液接種於 RPMI 1640 培養液。培養後以 May-Giesma 染色進行顯微鏡鏡檢確認粘附的巨噬細胞。細胞將在孵育 48 小時後使用。人類單核白血球細胞株 THP-1 cell (human monocytic leukemia cell line; ATCC, USA) 培養於內含 10% FBS，2 mM L-glutamine 與 1% 抗生素 (penicillin/streptomycin) RPMI 1640 培養基。細胞培養皿置於含 5% CO₂ 的 37 度培養箱培養，每 4 天更換一次培養液，並定期繼代培養。實驗中使用細胞代數控制於 8-10 代。

1.5.2 細胞活化步驟

根據我們之前的報告 (Lin 等人; 2009)，適量巨噬細胞將被革蘭氏(-)內毒素(脂多醣，LPS，100 ng/ml，大腸桿菌血清型 0127:B8; Sigma-Aldrich) 激活

1.5.3 治療性巨噬細胞外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節對細胞模式之敗血症療效

1). Experimental protocols

適量細胞將隨機分為 15 組。每組包含 12 個培養皿 (每組 n=12)。分別以 1x PBS (PBS 組)、LPS (LPS 組)、Exo(B) (1x10¹⁰ 顆粒，Exo(B) 組) 或 Exo(Let 7i-5p) (1x10¹⁰ 顆粒，Exo(Let 7i-5p) 組) 處理，作為對照組。其它組別以 LPS 處理後加 Exo(B) (1x10⁸、10⁹、10¹⁰ 顆粒) 或 LPS 加 Exo(Let 7i-5p) (1x10⁸、10⁹、10¹⁰ 顆粒)，作為實驗組 LPS+ Exo(B8)、LPS+ Exo(B9) LPS+ Exo(B10) 與 LPS+ Exo(Let 7i-5p 8)、LPS+ Exo(Let 7i-5p 9) LPS+ Exo(Let 7i-5p 10) 將在 LPS 處理後 2 小時給藥。於 LPS 處理後 6、18 小時收集檢體進行後續實驗。

2). 細胞激素表現測量

以 enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 進行相關細胞激素分析 (TNF- α , IL-1 β , IL-6, IL-1Ra and IL-10)，並計算促發炎與抗炎細胞激素 (IL-6/IL-10) 之比例 (Loisa et al.; 2003)。

3). 外泌體穩定性測試

將外泌體放置於 4°C、37°C、-20°C 與 -80°C，於不同時間進行 NTA 奈米粒子追蹤技術 (NTA) 測量，觀察其外泌體直徑的變化。

4) 體外毒性測試

MTT 分析法利用比色法測量細胞代謝活性，黃色 MTT 與活細胞作用產生紫色液體，藉由測定吸光值 (570nm) 評估細胞活性及增殖。為評估外泌體毒性，用 PBS 或 LPS 處理的巨噬

細胞將接受 Exo(B) (1x10⁸、10⁹、10¹⁰ 顆粒)或 Exo(Let 7i-5p) (1x10⁸、10⁹、10¹⁰ 顆粒)於 24 小時後進行測量。

第二年：驗證治療性巨噬細胞外泌體調節對內毒素誘導小鼠器官損傷與其作用機轉之影響。

第三年：驗證療性巨噬細胞外泌體調節對盲腸結紮穿刺誘導敗血症小鼠器官損傷與其作用機轉之影響。

2.1)與 3.1)動物和動物照護

本計畫採用 8 週齡雄性 Balb/c 小鼠(國家實驗動物中心，台北，台灣)進行敗血症相關實驗。所有動物研究都將得到臺北醫學大學實驗動物照護及使用委員會的批准。所有動物的護理和處理將按照美國國立衛生研究院的指導方針進行。

實驗流程

應用於第二年及第三年的敗血症動物模型

a). 內毒素誘導敗血症

小鼠將隨機分為以下 7 組(每組 n = 60)：1) Sham：小鼠加 0.5 mL 生理鹽水，2) Exo(B)：小鼠加 1x10⁸ 顆粒 Exo(B)，3) Exo(Let 7i-5p)：小鼠加 1x10⁸ 顆粒 Exo(Let 7i-5p)，4) LPS：小鼠加 LPS (15 mg/kg)，5) LExo(B)：小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1x10⁸ 顆粒 Exo(B)，6) LExo(Let 7i-5p)：小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1x10⁸ 顆粒 Exo(Let 7i-5p)，7) LExo(Let 7i-5pi)：小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1x10⁸ 顆粒 Exo(Let 7i-5p)外泌體包裹 let 7i-5p 抑製劑。

b). 盲腸結紮穿刺誘導敗血症

1) Sham-C：小鼠加假手術，2) CExo(B)：小鼠加 1x10⁸ 顆粒 Exo(B)，3) CExo(Let 7i-5p)：小鼠加 1x10⁸ 顆粒 Exo(Let 7i-5p)，4) CLP：盲腸結紮穿刺手術小鼠，5) CLPExo(B)：盲腸結紮穿刺手術小鼠加 1x10⁸ 顆粒 Exo(B)，6) CLPExo(Let 7i-5p)：盲腸結紮穿刺手術小鼠加 1x10⁸ 顆粒 Exo(Let 7i-5p)，7) CLPExo(Let 7i-5pi)：盲腸結紮穿刺手術小鼠加 1x10⁸ 顆粒 Exo(Let 7i-5p)外泌體包裹 let 7i-5p 抑製劑。

以下動物實驗流程相同

2)存活率分析

來自每組的小鼠將在敗血症誘導後 72 小時或在沒有敗血症誘導的組別中持續進行時間監測，確定每組的 6、12、24、36、48 和 72 小時存活率，當運動、呼吸和血壓脈動消失時則被認定為死亡。Kaplan-Meier 存活圖將用於比較組之間的生存差異。

3)血液、肺臟、肝臟檢體收集和濕/乾重(W/D)比測定

對所有小鼠進行密切監測 48 小時，存活的小鼠接受 zoletil/xylazine (40/10 mg/kg, i.p.)進行麻醉。取完血液檢體後收集肝臟檢體，部分肝組織(右葉和中葉)立即用液氮冷凍，儲存於-

80°C，用以後續蛋白質與 RNA 分析。將部分肝組織(左葉)置於 10%福爾馬林(Sigma-Aldrich)中進行組織學分析。對於肝臟含水量測定，新鮮收集部分肝臟組織(尾狀葉)，稱重，放入烘箱(80°C)24 小時，再次稱重，計算 W/D 重量比以確定肝臟含水量[6]。

4)肝損傷的生物標誌物及組織學分析

使用 Vitros 750 自動分析儀(Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, USA)測量血清中肝酶濃度，即丙氨酸氨基轉移酶(ALT)和天冬氨酸氨基轉移酶(AST)，以確定肝臟的損傷水平[5]。將福爾馬林固定的肝組織置於石蠟中，連續切片，蘇木精伊紅染色。用光學顯微鏡評估組織學特徵，包括多形核中性粒細胞(PMN)浸潤、局灶性壞死、間質水腫和充血/出血。通過計算 NAFLD(非酒精性脂肪肝病)活動評分[(即脂肪變性(0：無；3：嚴重)、肝小葉發炎(0：無；3：> 4 個病灶)和肝細胞氣球樣變(0：無；2：許多氣球狀細胞)]的總分來確定肝損傷水平[7]。

5)細胞因子酵素結合免疫吸附分析法測量

細胞因子以酵素結合免疫吸附分析法進行檢測(Kao 等人；2015；Chen 等人；2013)。依照廠商建議，於 96 孔盤上分別依序加入 Coating antibody、Blocking solution、Detection Antibody、Streptavidin-HRP solution 與 Substrate Solution，待其反應呈色後，加入 Stop Solution 終止反應。藉由全自動酵素免疫分析儀(Biotek)測量 OD 450 nm 及 OD 570 nm 後分析並與線性標準曲線進行比較。血清和肝組織中 TNF- α 、IL-1 β 、IL-6、IL-10、瘦素和脂聯素的濃度將按上述方法測定，並測定 IL-6/IL-10 比值。

6)骨髓過氧化酶(Myeloperoxidase, MPO)分析

MPO 活性測定是針對嗜中性粒細胞中的過氧化物酶的整合測定，是一種用於量化組織損傷的靈敏測定，可利用測量肝臟 MPO 活性來確定肝損傷。MPO 檢測將根據先前文獻進行(Kao 等人；2015；Chen 等人；2013)。將待測檢體稱重、均質後並離心，收集上清液進行檢測，以全自動酵素免疫分析儀(Biotek)分析並與線性標準曲線進行比較。

7)發炎測定

a) 相關酵素表現檢測

I) 轉錄表達分析：逆轉錄聚合酶鏈式反應(RT-PCR)

以逆轉錄聚合酶鏈式反應分析參與發炎過程相關酵素 mRNA 表現量，包括 iNOS、COX-2、eNOS 和 MMP，然後將所有 PCR 產物以 1%洋菜凝膠電泳分析，藉由 Alpha InnotechTM Gel Documentaion System 定量分析，用以估計其濃度。

II) 轉譯表達分析：免疫墨點法

檢測上游轉錄因子與下游效應蛋白，包括 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- κ B 和 MAPK。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- κ B 和 MAPK，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline

phosphatase conjugated 抗體。步驟如下：以 5x RIPA 緩衝液萃取檢體蛋白，經由 BCA Assay 定量後，加入 Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 mM KCl, 10 mM MgCl₂, 1 mM EDTA, 20% glycerol, 2% SDS, 10% β-mercaptoethanol)，將其充分混合均勻後，水浴煮沸約 5 分鐘。電泳分離等量的蛋白質(100μg)，轉印到硝酸纖維素膜(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA)。分別加入 blocking solution (5% nonfat milk, 0.5% BSA, in PBS)、一次抗體溶液，以 PBST buffer (0.05% Tween-20, in PBS)漂洗，最後加入二次抗體溶液(0.1% blocking solution 稀釋 5000X 之 alkaline phosphatase conjugated goat anti-rabbit IgG)反應，透過化學發光(ECL Plus 試劑盒；Amersham, Buckinghamshire, UK)檢測結合的抗體。藉由多光譜成像系統(UVP BioSpectrum 815 Imaging System)擷取訊號並通過 Vision Works LS 軟件(UVP, California, USA)進行分析。

8) 氧化狀態測定

a) 檢體氧化測定

用於脂質過氧化的丙二醛(MDA)測定將用於評估氧化狀態。MDA 檢測將根據之前文獻進行(Chen 等, Anesthesiology, 2011)。將檢體均質後與磷酸和硫代巴比妥酸溶液混和，於沸水中加熱 45 分鐘，冷卻後，測定吸光度，計算脂質過氧化物的量。

b) 一氧化氮化學測定

測量檢體中一氧化氮濃度，穩定的一氧化氮代謝物亞硝酸鹽(NO₂⁻)和硝酸鹽(NO₃⁻)濃度的總和可使用化學發光檢測試劑盒(Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, USA)進行測量。

9) 細胞凋亡檢測

a) TUNEL

TUNEL 檢測流程參照(Mogilner 等人, Fertil Steril, 2006)修正進行。肝臟石蠟切片進行脫蠟、水合作用後，以 Triton-X 進行細胞通透，使用 In Situ Cell Death Detection Kit(Roche, Mannheim, Germany)進行末端脫氧核苷酸轉移酶介導的 dUTP 缺口末端標記(TUNEL)反應。將切片用 Converter-POD 溶液處理並在室溫下加入 DAB 10 分鐘，將載玻片可視化，在 PBS 中洗滌，使用蘇木精染色複染，以用於光學顯微鏡觀察。

b) 免疫墨點法

同上述免疫墨點法，將用於分析參與細胞凋亡的表達，包括 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學發光並計算蛋白質表現量與 BAX/Bcl-2 比值(即細胞凋亡的易感性)進行分析[5]。

10) 粒線體檢測

a) 粒線體功能檢測：海馬生物分析儀

海馬 XF24 生物能量測定儀(Seahorse Bioscience)為可即時同步偵測有氧呼吸與醣解作用

的生物能量測定儀[]。簡而言之，使用 oligomycin 來阻斷 ATP 合成酶；FCCP 測量最大呼吸能力；rotenone 和 antimycin-A 用以測量非粒線體活性(Sigma-Aldrich)。測量前，將含有 5 mM glucose 的 DMEM 培養液的微孔板在 37°C、無 CO₂ 狀態下置放 45 分鐘。在測定過程中，最終濃度分別注射以下物質：24 ug/ml oligomycin、0.8 uM FCCP、5 uM rotenone 和 15 uM antimycin-A。以耗氧速率(Oxygen consumption rate; OCR)作為時間參數(pmol/min)計算，並且透過在每個孔中測量的蛋白質濃度進行校正。

b) 電子顯微鏡

如上所述，將處理肝組織。在明膠膠囊中嵌入樹脂並在 55°C 至 60°C 中放置 24 小時後，切割成超薄(70 nm)切片並轉移到 300 目鎳網格。用丹寧酸、50%酒精中的飽和乙酸雙氧鈾染色後，再用 0.01%檸檬酸鉛染色後，透過電子顯微鏡(JEM-1200EXII)檢查樣品粒線體超微結構的變化。

12)統計分析

數據表示為平均值±標準偏差。使用單因子變異數分析和事後檢定比較與 Tukey 檢驗分析組間差異。進行 Kaplan-Meier 分析以分析 72 小時存活率的組間差異。p 值<0.05 被認為具有統計學意義。SPSS v21.0(SPSS, Somers, NY, USA)用於統計分析。

預計可能遭遇之困難及解決途徑

實驗主要在臺北醫學大學臨床醫學所的本團隊實驗室中進行。而高階儀器的使用如粒線體功能測定、粒線體超微結構、自噬體和自溶酶體的電子顯微鏡測定將於臺北醫學大學共同儀器中心進行。有科技部的資金支持，我確信計畫將以科學嚴謹態度於預計期程完成。

重要儀器之配合使用情形

如前所述，本擬議項目中將採用的大部分技術和測量都可在本團隊實驗室中進行。本團隊實驗室已經配備了該項目所需的所有關鍵儀器，無需額外購買儀器。

(三) 預期完成之工作項目及成果。請分年列述：1.預期完成之工作項目。2.對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。3.對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

1.預期完成之工作項目。

月次 工作項目	第一年												備註
	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月	第7月	第8月	第9月	第10月	第11月	第12月	
建立 RAW264.7 細胞株之外泌體生產平台	—	→											
建立直接挹注 let 7i-5p 巨噬細胞外泌體平台				—	→								
建立間接挹注 let 7i-5p 巨噬細胞外泌體平台					—	→							
驗證治療性外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節細胞模式敗血症療效						—	→						
驗證治療性外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節細胞模式敗血症所致發炎、氧化壓力、粒線體失能機轉與細胞凋亡之機轉								—	→				
結果分析與期刊撰寫	—											→	
預定進度累計百分比	10	20	25	45	55	60	65	70	80	90	95	100	

月次 工作項目	第二年												備註
	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月	第7月	第8月	第9月	第10月	第11月	第12月	
驗證治療性巨噬細胞外泌體調節對內毒素誘導敗血症小鼠器官損傷之療效	—	→											
驗證治療性巨噬細胞外泌體調節對內毒素誘導敗血症小鼠器官損傷所致發炎、氧化壓力機轉。				—	→								
驗證治療性巨噬細胞外泌體調節對內毒素誘導敗血症小鼠器官損傷所致粒線體失能之機轉						—	→						
驗證治療性巨噬細胞外泌體調節對內毒素誘導敗血症小鼠器官損傷所致細胞凋亡之機轉								—	→				
結果分析與期刊撰寫													
預定進度累計百分比	10	20	25	45	55	60	65	70	80	90	95	100	

月次 工作項目	第三年												備註
	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月	第7月	第8月	第9月	第10月	第11月	第12月	
驗證治療性巨噬細胞外泌體調節對盲腸結紮穿刺誘導敗血症小鼠器官損傷療效													
驗證治療性巨噬細胞外泌體調節對盲腸結紮穿刺誘導敗血症小鼠器官損傷所致發炎、氧化壓力、粒線體失能機轉與細胞凋亡之機轉													
驗證治療性巨噬細胞外泌體調節對盲腸結紮穿刺誘導敗血症小鼠器官損傷所致發炎、氧化壓力、粒線體失能機轉與細胞凋亡之機轉													
驗證治療性巨噬細胞外泌體調節對盲腸結紮穿刺誘導敗血症小鼠器官損傷所致發炎、氧化壓力、粒線體失能機轉與細胞凋亡之機轉													
結果分析與期刊撰寫													
預定進度累計百分比	10	20	25	45	55	60	65	70	80	90	95	100	

第一年前4個月，我們將生產及優化由 RAW264.7 cell 株與轉殖 RAW264.7 表現 Let 7i-5p 細胞株生產的外泌體平台。後續2個月中，我們進一步建立外泌體攜帶小分子藥物 (miRNA 或胜肽) 生產平台及驗證其內含物。最後6個月將證明工程化外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節對細胞模式之敗血症療效的治療潛力。

第二年前6個月，我們將證明治療性外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節對內毒素誘導敗血症小鼠器官損傷的治療潛力。後續6個月中，我們將闡明治療性外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節對內毒素誘導敗血症療效的治療效果與其可能相關機制之影響，包括調節氧化壓力、發炎、恢復粒線體功能和細胞凋亡。

第三年前6個月，我們將證明治療性外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節對盲腸結紮穿刺誘導敗血症小鼠器官損傷的治療潛力。後續6個月中，我們將闡明治療性外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節對盲腸結紮穿刺誘導敗血症療效的治療效果與其可能相關機制之影響，包括調節氧化壓力、發炎、恢復粒線體功能和細胞凋亡。

2.對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。

本計畫將建立治療性巨噬細胞外泌體生產平台並應用於敗血症創新治療之探討。其數據將由外泌體生產平台之外泌體對細胞或動物模式之敗血症療效的治療作用及與其調節相關可能機制的影響提供明確的證據。本計畫研究將提供直接證據，用以證實由治療性巨噬細胞外泌體生產平台的外泌體可對敗血症所致器官損傷的療效。本計畫將助於提供對於其他疾病的

成因如纖維化等進行客製化的設計，提供具療效小分子藥物(miRNA、胜肽)進行後續生產特定外泌體。期望根據本計畫研究結果，可開發出應用於不同疾病的新療法。

3.對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

參與者可獲得 1)建立巨噬細胞轉殖株之技術；2)純化由巨噬細胞生產的外泌體；3)建立敗血症的模式動物(內毒素誘導敗血症與盲腸結紮穿刺誘導敗血症)；4)技術如酵素結合免疫吸附分析法、化學冷光分析法、逆轉錄聚合酶鏈式反應、免疫墨點法、免疫組織化學染色與免疫組織螢光染色等；5)高階儀器如電子顯微鏡、共聚焦顯微鏡和流式細胞儀等相關動物實驗及分子生物學工作之基礎訓練。

五、申請補助經費：

- (一) 請將本計畫申請書之第七項(表CM07)、第八項(表CM08)、第九項(表CM09)、第十項(表CM10)、第十一項(表CM11)、第十二項(表CM12)所列費用個別加總後，分別填入「研究人力費」、「耗材、物品、圖書及雜項費用」、「國外學者來臺費用」、「研究設備費」、「國外差旅費-執行國際合作與移地研究」及「國外差旅費-出席國際學術會議」等欄內。
- (二) 管理費為申請機構配合執行本計畫所需之費用，其計算方式係依本部規定核給補助管理費之項目費用總和及各申請機構管理費補助比例計算後直接產生，計畫主持人不須填寫「管理費」欄。
- (三) 請依各年度申請博士級研究人員之名額填入下表，如於申請時一併提出「補助延攬博士級研究人員(含大陸)員額/人才進用申請書」(表CIF2101、CIF2102)，若計畫核定僅核定名額者應於提出合適人選後，另依據本部「補助延攬客座科技人才作業要點」規定向本部提出進用申請，經審查通過後，始得進用該名博士級研究人員。
- (四) 申請機構或其他單位(含國內外、大陸地區及港澳)補助項目，請檢附相關證明文件。

金額單位：新臺幣元

執行年次		第一年 (111年8月 ~112年7月)	第二年 (112年8月 ~113年7月)	第三年 (113年8月 ~114年7月)	第四年	第五年
補助項目						
業 務 費		1,514,754	1,596,229	1,613,185		
研究人力費		581,754	593,229	610,185		
耗材、物品、圖書及雜項費用		933,000	1,003,000	1,003,000		
國外學者來臺費用		0	0	0		
研 究 設 備 費		0	0	0		
國 外 差 旅 費		97,500	97,500	97,500		
執行國際合作與移地研究		0	0	0		
出席國際學術會議		97,500	97,500	97,500		
管 理 費		227,213	239,434	241,978		
合 計		1,839,467	1,933,163	1,952,663		
博士級研究人員	國內、外地區	共 0 名	共 0 名	共 0 名	共 名	共 名
	大陸地區	共 0 名	共 0 名	共 0 名	共 名	共 名
申請機構或其他單位(含國內外、大陸地區及港澳)補助項目(無配合補助項目者免填)						
配合單位名稱	配合補助項目	配合補助金額	配合年次	證明文件		

六、主要研究人力：

(一) 請依照「主持人」、「共同主持人」、「協同研究人員」及「博士級研究人員」等類別之順序分別填寫。

類別	姓名	服務機構/系所	職稱	在本研究計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍	*每週平均投入工作時數比率(%)
主持人	張肇源	臺北醫學大學附屬醫院	研究員	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成	80%
共同主持人	黃俊仁	臺北醫學大學附屬醫院	主治醫師(滿二年)且兼任副院長暨教授	協助並督導實驗執行	10%

※ 註：每週平均投入工作時數比率係填寫每人每週平均投入本計畫工作時數佔其每週全部工作時間之比率，以百分比表示（例如：50%即表示該研究人員每週投入本計畫研究工作之時數佔其每週全部工時之百分五十）。

(二) 如申請博士級研究人員，請另填表CIF2101及CIF2102(若已有人選者，請務必填註人選姓名，並將其個人資料表(表C301～表C303)併同本計畫書送本部)。

七、研究人力費：

- (一) 凡執行計畫所需研究人力費用，均得依本部「補助專題研究計畫研究人力約用注意事項」規定，按所屬機構自訂敘薪標準及職銜，就預估專任、兼任人員或臨時工需求填寫，並請述明該研究人力在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍，以利審查。專任人員不限學歷，包含博士級人員。
- (二) 約用專任人員，請依其於專題研究計畫負責之工作內容，所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件，綜合考量敘薪，並檢附各機構自訂之薪資支給依據，以為本部核定聘用助理經費之參考。
- (三) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

類別	金額	請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 (如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)
專任人員	581,754	協助計畫主持人及博士後研究員實際執行本計畫之各項實驗技術，包括細胞實驗、動物實驗、immunoblotting assay, RT-PCR, immunohistochemistry assay, flowcytometry及ELISA等實驗(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名 581,754元(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名
合計	581,754	

第 2 年

金額單位：新臺幣元

類別	金額	請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 (如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)
專任人員	593,229	協助計畫主持人及博士後研究員實際執行本計畫之各項實驗技術，包括細胞實驗、動物實驗、immunoblotting assay, RT-PCR, immunohistochemistry assay, flowcytometry及ELISA等實驗(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名 593,229元(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名
合計	593,229	

第 3 年

金額單位：新臺幣元

類別	金額	請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 (如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)
專任人員	610,185	協助計畫主持人及博士後研究員實際執行本計畫之各項實驗技術，包括細胞實驗、動物實驗、immunoblotting assay, RT-PCR, immunohistochemistry assay, flowcytometry及ELISA等實驗(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名 610,185元(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名

合計	610,185	
----	---------	--

八、耗材、物品、圖書及雜項費用：

- (一) 凡執行研究計畫所需之耗材、物品(非屬研究設備者)、圖書及雜項費用，均可填入本表內。
 (二) 說明欄請就該項目之規格、用途等相關資料詳細填寫，以利審查。
 (三) 若申請單位有配合款，請於備註欄註明。
 (四) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

項 目 名 稱	說 明	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註
消耗性器材	plasmid純化kit	30 Rx/kit	1	30,000	30,000	
消耗性器材	RNase free pipette tip	96 x 12/box	24	2,250	54,000	
消耗性器材	免疫染色耗材	18片 /組	10	5,000	50,000	
消耗性器材	Exosome Isolation Kit	20 Rx/Kit	5	30,000	150,000	
消耗性器材	NF-kappa B p65 等 antibody	150 μ L /vial	3	12,000	36,000	
消耗性器材	Culture dish	100/bo x	20	2,150	43,000	
消耗性器材	DMEM medium	500mL/ BT	20	1,650	33,000	
消耗性器材	ECL Plus Western Blotting Detection System	For 1000 cm2 per kit	2	10,000	20,000	
消耗性器材	FBS血清	500mL/ BT	10	25,000	250,000	
動物代養費	動物代養費	月	12	10,000	120,000	
論文發表費	論文發表之相關費用，如 投稿費、圖表處理費用等 等	次	1	75,000	75,000	
消耗性器材	ELISA kit	96 Rx/kit	6	12,000	72,000	
合 計					933,000	

第 2 年

金額單位：新臺幣元

項 目 名 稱	說 明	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註
實驗動物	Male Balb/c mice (7weeks old)	隻	200	500	100,000	

消耗性器材	RNase free pipette tip	96 x 12/box	24	2,250	54,000	
消耗性器材	免疫染色耗材	18片/組	10	5,000	50,000	
消耗性器材	Exosome Isolation Kit	20 Rx/Kit	5	30,000	150,000	
消耗性器材	NF-kappa B p65 等 antibody	150 μ L /vial	3	12,000	36,000	
消耗性器材	Culture dish	100/box	20	2,150	43,000	
消耗性器材	DMEM medium	500mL/BT	20	1,650	33,000	
消耗性器材	ECL Plus Western Blotting Detection System	For 1000 cm2 per kit	2	10,000	20,000	
消耗性器材	FBS血清	500mL/BT	10	25,000	250,000	
動物代養費	動物代養費	月	12	10,000	120,000	
論文發表費	論文發表之相關費用，如投稿費、圖表處理費用等等	次	1	75,000	75,000	
消耗性器材	ELISA kit	96 Rx/kit	6	12,000	72,000	
合 計					1,003,000	

第 3 年

金額單位：新臺幣元

項 目 名 稱	說 明	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註
實驗動物	Male Balb/c mice (7weeks old)	隻	200	500	100,000	
消耗性器材	RNase free pipette tip	96 x 12/box	24	2,250	54,000	
消耗性器材	免疫染色耗材	18片/組	10	5,000	50,000	
消耗性器材	Exosome Isolation Kit	20 Rx/Kit	5	30,000	150,000	
消耗性器材	NF-kappa B p65 等 antibody	150 μ L /vial	3	12,000	36,000	
消耗性器材	Culture dish	100/bo	20	2,150	43,000	

		x				
消耗性器材	DMEM medium	500mL/ BT	20	1,650	33,000	
消耗性器材	ECL Plus Western Blotting Detection System	For 1000 cm2 per kit	2	10,000	20,000	
消耗性器材	FBS血清	500mL/ BT	10	25,000	250,000	
動物代養費	動物代養費	月	12	10,000	120,000	
論文發表費	論文發表之相關費用，如 投稿費、圖表處理費用等 等	次	1	75,000	75,000	
消耗性器材	ELISA kit	96 Rx/kit	6	12,000	72,000	
合 計					1,003,000	

十二、國外差旅費-出席國際學術會議：

- (一) 計畫主持人及參與研究計畫之相關人員參加國際學術會議得申請本項經費。
- (二) 請詳述預定參加國際學術會議之性質、預估經費、天數及地點。
- (三) 機票費、生活費及其他費用之標準，請依照行政院頒布之「國外出差旅費報支要點」規定填列(網址<https://law.dgbas.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL017584>)。
- (四) 請詳述計畫主持人近三年參加國外舉辦之國際學術會議論文之發表情形。(包括會議名稱、時間、地點、發表之論文題目、補助機構，及後續收錄於期刊或專書之名稱、卷號、頁數、出版日期)
- (五) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

出席國際學術會議			
博士生人數	共 0 名	金 額	97,500
費用說明	計畫主持人張肇源，預訂參加 2022 年美國麻醉醫學會學術研討會-Anesthesiology 2022。Anesthesiology 2022 將於 October 22-26, 2022, New Orleans, LA, USA 舉行。 預估經費：來回機票：25,000；參加費：24,650；生活費(含旅館費)：47,850 (US\$ 290/ day X 5 days = US\$ 1,450, 匯率：US\$ 1=NT\$ 33), 共計新台幣 97,500 元		
近三年論文發表情形	1. Chao-Yuan Chang, Kung-Yen Chen, Hung-Jen Shih, Milton Chiang, I-Tao Huang, Yen-Hua Huang, and Chun-Jen Huang. (2021, Dec). Let-7i-5p Mediates the Therapeutic Effects of Exosomes from Human Placenta Choriondecidual Membrane-Derived Mesenchymal Stem Cells on Mitigating Endotoxin-Induced Mortality and Liver Injury in High-Fat Diet-Induced Obese Mice. Pharmaceuticals, 2022, 15, x.. (Accepted). 2. Hung-Jen Shih, Chao-Yuan Chang, I-Tao Huang, Pei-Shan Tsai, Chia-Li Han and Chun-Jen Huang (2021, Jun). Testicular torsion-detorsion causes dysfunction of mitochondrial oxidative phosphorylation. Andrology, 2021;1-9. 3. Hung-Jen Shih, Chao-Yuan Chang, Milton Chiang, Van Long Le, Hao-Jen Hsu and Chun-Jen Huang (2021, May). Simultaneous Inhibition of Three Major Cytokines and Its Therapeutic Effects: A Peptide-Based Novel Therapy against Endotoxemia in Mice. Journal of Personalized Medicine, 11(5):436. 4. Hung-Jen Shih, Chao-Yuan Chang, Chung-Howe Lai and Chun-Jen Huang (2021, Apr). Therapeutic effect of modulating the NLRP3-regulated transforming growth factor- β signaling pathway on interstitial cystitis/bladder pain syndrome. Biomedicine & Pharmacotherapy, 138, [111522]. 5. Chao-Yuan Chang, Hao-Jen Hsu, Jossen Foo, Hung-Jen Shih, Chun-Jen Huang (2020, Sep). Peptide-Based TNF- α -Binding Decoy Therapy Mitigates Lipopolysaccharide-Induced Liver Injury in Mice. Pharmaceuticals, 13(10):E280. 6. Chao-Yuan Chang, Hung-Jen Shih, I-Tao Huang, Pei-Shan Tsai, Kung-Yen Chen and Chun-Jen Huang (2019, Sep). Magnesium Sulfate Mitigates the Progression of Monocrotaline Pulmonary Hypertension in Rats. International Journal of Molecular Sciences, 20(18):4622. 者。 7. Chao-Yuan Chang, I-Tao Huang, Hung-Jen Shih, Ya-Ying Chang,		

	Ming-Chang Kao, Ping-Chen Shih, Chun-Jen Huang (2019, Feb). Cluster of differentiation 14 and toll-like receptor 4 are involved in the anti-inflammatory effects of tyrosol. Journal of functional foods, 53, 93 - 104.
--	---

第 2 年

金額單位：新臺幣元

出席國際學術會議			
博士生人數	共 0 名	金 額	97,500
費用說明	計畫主持人張肇源，預訂參加 2023 年美國麻醉醫學會學術研討會-Anesthesiology 2023。Anesthesiology 2023 將於 October 14-18, 2023, San Francisco, CA, USA 舉行。 預估經費：來回機票：25,000；參加費：24,650；生活費(含旅館費)：47,850 (US\$ 290/ day X 5 days = US\$ 1,450, 匯率：US\$ 1=NT\$ 33)，共計新台幣 97,500 元		
近三年論文發表情形	1. Chao-Yuan Chang, Kung-Yen Chen, Hung-Jen Shih, Milton Chiang, I-Tao Huang, Yen-Hua Huang, and Chun-Jen Huang. (2021, Dec). Let-7i-5p Mediates the Therapeutic Effects of Exosomes from Human Placenta Chorion Decidual Membrane-Derived Mesenchymal Stem Cells on Mitigating Endotoxin-Induced Mortality and Liver Injury in High-Fat Diet-Induced Obese Mice. Pharmaceuticals, 2022, 15, x.. (Accepted). 2. Hung-Jen Shih, Chao-Yuan Chang, I-Tao Huang, Pei-Shan Tsai, Chia-Li Han and Chun-Jen Huang (2021, Jun). Testicular torsion-detorsion causes dysfunction of mitochondrial oxidative phosphorylation. Andrology, 2021;1-9. 3. Hung-Jen Shih, Chao-Yuan Chang, Milton Chiang, Van Long Le, Hao-Jen Hsu and Chun-Jen Huang (2021, May). Simultaneous Inhibition of Three Major Cytokines and Its Therapeutic Effects: A Peptide-Based Novel Therapy against Endotoxemia in Mice. Journal of Personalized Medicine, 11(5):436. 4. Hung-Jen Shih, Chao-Yuan Chang, Chung-Howe Lai and Chun-Jen Huang (2021, Apr). Therapeutic effect of modulating the NLRP3-regulated transforming growth factor-β signaling pathway on interstitial cystitis/bladder pain syndrome. Biomedicine & Pharmacotherapy, 138, [111522]. 5. Chao-Yuan Chang, Hao-Jen Hsu, Jossen Foo, Hung-Jen Shih, Chun-Jen Huang (2020, Sep). Peptide-Based TNF-α-Binding Decoy Therapy Mitigates Lipopolysaccharide-Induced Liver Injury in Mice. Pharmaceuticals, 13(10):E280. 6. Chao-Yuan Chang, Hung-Jen Shih, I-Tao Huang, Pei-Shan Tsai, Kung-Yen Chen and Chun-Jen Huang (2019, Sep). Magnesium Sulfate Mitigates the Progression of Monocrotaline Pulmonary Hypertension in Rats. International Journal of Molecular Sciences, 20(18):4622. 者. 7. Chao-Yuan Chang, I-Tao Huang, Hung-Jen Shih, Ya-Ying Chang, Ming-Chang Kao, Ping-Chen Shih, Chun-Jen Huang (2019, Feb). Cluster of differentiation 14 and toll-like receptor 4 are involved in the anti-inflammatory effects of tyrosol. Journal of functional foods, 53, 93 - 104.		

第 3 年

金額單位：新臺幣元

出席國際學術會議

博士生人數	共 0 名	金 額	97,500
費用說明	計畫主持人張肇源，預訂參加 2024年美國麻醉醫學會學術研討會-Anesthesiology 2024。2024則待主辦單位公告舉行。 預估經費：來回機票：25,000；參加費：24,650；生活費(含旅館費)：47,850 (US\$ 290/ day X 5 days = US\$ 1,450, 匯率：US\$ 1=NT\$ 33), 共計新台幣 97,500 元		
近三年論文發表情形	1. Chao-Yuan Chang, Kung-Yen Chen, Hung-Jen Shih, Milton Chiang, I-Tao Huang, Yen-Hua Huang, and Chun-Jen Huang. (2021, Dec). Let-7i-5p Mediates the Therapeutic Effects of Exosomes from Human Placenta Choriodecidual Membrane-Derived Mesenchymal Stem Cells on Mitigating Endotoxin-Induced Mortality and Liver Injury in High-Fat Diet-Induced Obese Mice. Pharmaceuticals, 2022, 15, x.. (Accepted). 2. Hung-Jen Shih, Chao-Yuan Chang, I-Tao Huang, Pei-Shan Tsai, Chia-Li Han and Chun-Jen Huang (2021, Jun). Testicular torsion-detorsion causes dysfunction of mitochondrial oxidative phosphorylation. Andrology, 2021;1-9. 3. Hung-Jen Shih, Chao-Yuan Chang, Milton Chiang, Van Long Le, Hao-Jen Hsu and Chun-Jen Huang (2021, May). Simultaneous Inhibition of Three Major Cytokines and Its Therapeutic Effects: A Peptide-Based Novel Therapy against Endotoxemia in Mice. Journal of Personalized Medicine, 11(5):436. 4. Hung-Jen Shih, Chao-Yuan Chang, Chung-Howe Lai and Chun-Jen Huang (2021, Apr). Therapeutic effect of modulating the NLRP3-regulated transforming growth factor-β signaling pathway on interstitial cystitis/bladder pain syndrome. Biomedicine & Pharmacotherapy, 138, [111522]. 5. Chao-Yuan Chang, Hao-Jen Hsu, Jossen Foo, Hung-Jen Shih, Chun-Jen Huang (2020, Sep). Peptide-Based TNF-α-Binding Decoy Therapy Mitigates Lipopolysaccharide-Induced Liver Injury in Mice. Pharmaceuticals, 13(10):E280. 6. Chao-Yuan Chang, Hung-Jen Shih, I-Tao Huang, Pei-Shan Tsai, Kung-Yen Chen and Chun-Jen Huang (2019, Sep). Magnesium Sulfate Mitigates the Progression of Monocrotaline Pulmonary Hypertension in Rats. International Journal of Molecular Sciences, 20(18):4622. 7. Chao-Yuan Chang, I-Tao Huang, Hung-Jen Shih, Ya-Ying Chang, Ming-Chang Kao, Ping-Chen Shih, Chun-Jen Huang (2019, Feb). Cluster of differentiation 14 and toll-like receptor 4 are involved in the anti-inflammatory effects of tyrosol. Journal of functional foods, 53, 93-104.		

十四、近三年內執行之研究計畫

(請務必填寫近三年所有研究計畫(含國內外、大陸地區及港澳)，不限執行本部計畫)

計畫名稱 (本部補助者請註明編號)	計畫內擔任之工作	起迄年月	補助或委託機構	執行情形	經費總額
尿液暨血液外泌體分離及外泌體多體學分析與創新診斷生物標記開發	計畫主持人	2022/01/01~ 2022/12/31	臺大醫院暨臺北醫學大學	執行中	500,000
間質幹細胞外泌體對肥胖併發敗血症小鼠脂肪肝損傷的療效及其可能機制探討	計畫主持人	2022/01/01~ 2022/12/31	萬芳醫院	執行中	400,000
合 計					900,000

臺北醫學大學 生物安全會查覈中證明

研究計畫名稱：治療性巨噬細胞外泌體平台與敗血症創新治療開發

計畫主持人：張肇源

職稱：研究員

電話：3015

執行機構、系所：臺北醫學大學臨床醫學所

收件編號：G-110-171

本基因重組實驗正委由本會輪值委員查覈中，待輪值委員回覆意見後
(預計14工作日)，將立即通知 台瑞查覈結果。

生物安全會主任委員(或查覈人)簽名：



中華民國 110 年 12 月 28 日

臺北醫學大學動物實驗申請表受理證明書

計畫編號: LAC-2021-0528
計畫申請人: 張肇源 職稱: 研究員
聯絡電話: 3015./0932036808 E-Mail: 110234@w.tmu.edu.tw
單位: 臺北市立萬芳醫院研究部
實驗/飼養地點: 北醫實驗動物中心
計畫名稱: 治療性巨噬細胞外泌體平台與敗血症創新治療開發

本計畫預定飼養應用之動物如下:

動物種類(品系)	動物數量	計畫執行期間
小鼠(Balb/c)	576	2022-08-01~2025-12-31

本計畫之動物實驗申請表及審核同意書已由北醫實驗動照護及使用委員會承辦人員收件，並交由管理小組委員進行審查作業

收件日期: 2021-12-25

承辦人:



動物實驗人道管理替代、減量及精緻化(3R)說明

(若有申請補助計畫須檢附3R說明時，請填寫說明。)

申請單號: LAC-2021-0528

- 一、計畫主持人: 張肇源 Chao-Yuan Chang 職稱: 研究員 連絡電話: 3015./0932036808
- 二、單位: 臺北市立萬芳醫院研究部 實驗/飼養地點: 北醫實驗動物中心
- 三、計畫/課程/試驗名稱:
(中文) 治療性巨噬細胞外泌體平台與敗血症創新治療開發
(英文) Developing the engineering platform for novel therapeutic exosomes from macrophage and their applications for sepsis therapy
計畫類別: 藥物及疫苗類
- 四、經費來源: 科技部
- 五、執行期限: 2022-08-01 至 2025-12-31
延續型計畫:

本研究計畫涉及動物實驗，已考量「替代(Replace)」、「減量(Reduce)」及「精緻化(Refine)」之3R精神，將實驗設計最佳化，並說明如下：

一、3R原則

本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查，無其他替代方案。

本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查，已使用最少數量動物。

本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查，已做到精緻化，或動物福利最佳化。包含：

已考慮並要求執行動物疼痛評估

已考慮並要求執行適當減輕動物痛苦的方式(如:麻醉劑, 止痛劑, 設定人道安樂死時機)

二、教育訓練

為促進3R精神之落實，本研究實際負責進行動物實驗之相關人員之教育與訓練經歷：

實驗動物人道管理(例如:動物福利、3R原則)。

實驗專業訓練

三、使用動物來源：

為確保本研究計畫實驗品質與效益，本實驗之動物來源為：

AAALAC認證繁殖機構

國家動物中心

四、監督機制：

為確保實驗品質與效益，本研究激化相關實驗之監督機制為：

「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」，隸屬機構層級為校級委員會

召集人職稱教授

已設置專責專職獸醫師，並參與計畫審查及動物照護與管理。

五、行政院農業委員會最近一次實地查核本機構「動物科學應用」之評比紀錄：
apx1_3710.pdf(若有附件,請參考下頁)

107年度87家受查機構及查核結果一覽表(依機構編號排序)

項次	機構代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房舍所屬縣(市)	備註
1	002	國立屏東科技大學			●		屏東縣	
2	006	國立臺灣海洋大學			●		基隆市	
3	007	國立臺灣大學		●			臺北市	
4	014	國立臺北護理健康大學			●		臺北市	
5	016	財團法人國家實驗研究院實驗動物中心		●			臺北市 新竹縣	
6	019	高雄醫學大學		●			高雄市	
7	020	衛生福利部國家中醫藥研究所			●		臺北市	
8	022	台灣東洋藥品工業股份有限公司(製劑研發中心)		●			臺北市 基隆市	
9	024	佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院	●				花蓮縣	
10	026	行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	●				臺東縣	
11	029	行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所			●		苗栗縣	
12	030	行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場		●			彰化縣	
13	032	行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所		●			屏東縣	
14	033	行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場			●		花蓮縣	
15	034	國立中正大學			●		嘉義縣	
16	035	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學		●			臺南市	
17	038	慈濟學校財團法人慈濟大學	●				花蓮市	
18	039	行政院環境保護署環境檢驗所	不列入評比				桃園市	
19	042	國立高雄師範大學			●		高雄市	
20	051	臺北醫學大學	●				臺北市	
21	054	長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	●				桃園市	
22	057	慈濟學校財團法人慈濟科技大學		●			花蓮市	
23	059	東海大學		●			臺中市	
24	062	施懷哲維克生物科技股份有限公司			●		高雄市	
25	066	國立高雄科技大學(楠梓校區)			●		高雄市	

項次	機構代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房舍所屬縣(市)	備註
26	067	國立澎湖科技大學			●		澎湖縣	
27	068	財團法人國家衛生研究院	●				苗栗縣 臺南市	
28	073	行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所	●				臺中市	
29	074	國防醫學院預防醫學研究所		●			新北市	
30	077	國立宜蘭大學			●		宜蘭縣	
31	078	國立清華大學			●		新竹市	
32	080	華達化學製藥廠股份有限公司			●		新北市	
33	087	中國文化大學			●		臺北市	
34	095	永信藥品工業股份有限公司				●	臺中市	
35	104	汎晟藥物研發股份有限公司	●				臺北市	
36	106	國防醫學院		●			臺北市	
37	112	中臺科技大學		●			臺中市	
38	114	靜宜大學			●		臺中市	
39	115	國立中央大學			●		桃園市	
40	120	長庚大學		●			桃園市	
41	121	大仁科技大學			●		屏東縣	
42	123	臺北市立聯合醫院	不列入評比				臺北市	
43	127	國立臺南大學			●		臺南市	
44	133	進階生物科技股份有限公司		●			新北市	
45	138	樂斯科生物科技股份有限公司	●				宜蘭縣 臺北市	
46	139	行政院農業委員會水產試驗所	●				基隆市	
47	141	行政院農業委員會水產試驗所東部海洋生物研究中心			●		臺東縣	
48	142	行政院農業委員會水產試驗所海水繁養殖研究中心			●		臺南市	
49	143	行政院農業委員會水產試驗所淡水繁養殖研究中心			●		彰化縣 新竹縣	
50	144	行政院農業委員會水產試驗所東港生技研究中心		●			屏東縣	
51	147	國立嘉義大學		●			嘉義市	
52	152	輔仁大學學校財團法人輔仁大學			●		新北市	
53	154	國立高雄第一科技大學	不列入評比				高雄市	

項次	機構代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房舍所屬縣(市)	備註
54	159	大豐疫苗科技股份有限公司			●		臺中市	
55	167	長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院		●			基隆市	
56	171	財團法人工業技術研究院		●			新竹市 新竹縣	
57	176	實踐大學			●		臺北市	
58	179	長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	●				高雄市	
59	180	長庚學校財團法人長庚科技大學			●		桃園市	
60	181	國立臺灣大學醫學院	●				臺北市	
61	184	輔英科技大學			●		高雄市	
62	188	長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	●				嘉義縣	
63	195	國立暨南國際大學			●		南投縣	
64	205	南臺科技大學		●			臺南市	
65	221	台美檢驗科技有限公司		●			新北市	
66	229	財團法人國家實驗研究院實驗動物中心南部設施		●			臺南市	
67	232	馬偕學校財團法人馬偕醫學院			●		新北市	
68	233	國立虎尾科技大學		●			雲林縣	
69	240	國立體育大學			●		桃園市	
70	241	昌達生化科技股份有限公司		●			新北市 臺北市	
71	243	泉盛生物科技股份有限公司	●				臺北市	
72	251	盛德生物科技股份有限公司	不列入評比				新北市 臺北市	裁撤 107.10.23
73	260	亮宇生物科技股份有限公司			●		高雄市	
74	265	啟基生技股份有限公司	不列入評比				桃園市	裁撤107.6.6
75	268	豬博士動物科技股份股份公司	●				苗栗縣	
76	269	壽元化學工業股份有限公司				●	嘉義市	
77	271	協宇生物科技股份有限公司			●		新北市	
78	272	康甯生技股份有限公司		●			新北市	
79	273	磁量生技股份有限公司			●		新北市	
80	274	臺灣汎生製藥廠股份有限公司			●		屏東縣 高雄市	

項次	機構代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房舍所屬縣(市)	備註
81	285	順天醫藥生技股份有限公司		●			臺北市	
82	287	世宸生物科技顧問股份有限公司			●		新北市	
83	288	財團法人國家實驗研究院儀器科技研究中心	不列入評比				新竹縣 新竹市	
84	289	啟弘生物科技股份有限公司		●			新北市 臺北市	
85	290	心悅生醫股份有限公司			●		新北市	
86	291	聯合生物藥股份有限公司	不列入評比				新竹縣	
87	292	專心動物醫院	不列入評比				臺北市	

107年度87家受查機構及查核結果一覽表(依受查機構所屬縣(市)排序)

動物保護 主管機關	機構 代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房 舍所屬 縣(市)	備註
臺北市動 物保護處	007	國立臺灣大學		●			臺北市	
	014	國立臺北護理健康大學			●		臺北市	
	016	財團法人國家實驗研究院實 驗動物中心		●			臺北市 新竹縣	
	020	衛生福利部國家中醫藥研究 所			●		臺北市	
	022	台灣東洋藥品工業股份有限 公司(製劑研發中心)		●			臺北市 基隆市	
	051	臺北醫學大學	●				臺北市	
	087	中國文化大學			●		臺北市	
	104	汎晟藥物研發股份有限公司	●				臺北市	
	106	國防醫學院		●			臺北市	
	123	臺北市立聯合醫院	不列入評比				臺北市	
	138	樂斯科生物科技股份有限公司	●				臺北市 宜蘭縣	
	176	實踐大學			●		臺北市	
	181	國立臺灣大學醫學院	●				臺北市	
	241	昌達生化科技股份有限公司		●			臺北市 新北市	
	243	泉盛生物科技股份有限公司	●				臺北市	
	251	盛德生物科技股份有限公司	不列入評比				臺北市 新北市	裁撤 107.10.23
	285	順天醫藥生技股份有限公司		●			臺北市	
	289	啟弘生物科技股份有限公司		●			臺北市 新北市	
	292	專心動物醫院	不列入評比				臺北市	
	074	國防醫學院預防醫學研究所		●			新北市	
	080	華達化學製藥廠股份有限公 司			●		新北市	
	133	進階生物科技股份有限公司		●			新北市	
	152	輔仁大學學校財團法人輔仁 大學			●		新北市	
	221	台美檢驗科技有限公司		●			新北市	

動物保護 主管機關	機構 代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房 舍所屬 縣(市)	備註
新北市政府 動物保護 防疫處	232	馬偕學校財團法人馬偕醫學院			●		新北市	
	241	昌達生化科技股份有限公司		●			新北市 臺北市	
	251	盛德生物科技股份有限公司	不列入評比				新北市 臺北市	裁撤 107.10.23
	271	協宇生物科技股份有限公司			●		新北市	
	272	康需生技股份有限公司		●			新北市	
	273	磁量生技股份有限公司			●		新北市	
	287	世宸生物科技顧問股份有限公司			●		新北市	
	289	啟弘生物科技股份有限公司		●			新北市 臺北市	
	290	心悅生醫股份有限公司			●		新北市	
基隆市動 物保護防 疫所	006	國立臺灣海洋大學			●		基隆市	
	022	台灣東洋藥品工業股份有限公司(製劑研發中心)		●			臺北市 基隆市	
	139	行政院農業委員會水產試驗所	●				基隆市	
	167	長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院		●			基隆市	
宜蘭縣動 植物防疫 所	077	國立宜蘭大學			●		宜蘭縣	
	138	樂斯科生物科技股份有限公司	●				宜蘭縣 臺北市	
桃園市政府 動物保 護處	039	行政院環境保護署環境檢驗所	不列入評比				桃園市	
	054	長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	●				桃園市	
	115	國立中央大學			●		桃園市	
	120	長庚大學		●			桃園市	
	180	長庚學校財團法人長庚科技大學			●		桃園市	
	240	國立體育大學			●		桃園市	
	265	啟基生技股份有限公司	不列入評比				桃園市	裁撤 107.6.6

動物保護 主管機關	機構 代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房 舍所屬 縣(市)	備註
新竹縣家 畜疾病防 治所	016	財團法人國家實驗研究院實 驗動物中心		●			臺北市 新竹縣	
	143	行政院農業委員會水產試驗 所淡水繁養殖研究中心			●		彰化縣 新竹縣	
	171	財團法人工業技術研究院		●			新竹市 新竹縣	
	288	財團法人國家實驗研究院儀 器科技研究中心	不列入評比				新竹縣 新竹市	
	291	聯合生物藥股份有限公司	不列入評比				新竹縣	
新竹市動 物保護及 防疫所	078	國立清華大學			●		新竹市	
	171	財團法人工業技術研究院		●			新竹市 新竹縣	
	288	財團法人國家實驗研究院儀 器科技研究中心	不列入評比				新竹縣 新竹市	
苗栗縣動 物保護防 疫所	029	行政院農業委員會畜產試驗 所新竹分所			●		苗栗縣	
	068	財團法人國家衛生研究院	●				苗栗縣 臺南市	
	268	豬博士動物科技股份股份公 司	●				苗栗縣	
臺中市動 物保護防 疫處	059	東海大學		●			臺中市	
	073	行政院農業委員會農業藥物 毒物試驗所	●				臺中市	
	095	永信藥品工業股份有限公司				●	臺中市	
	112	中臺科技大學		●			臺中市	
	114	靜宜大學			●		臺中市	
	159	大豐疫苗科技股份有限公司			●		臺中市	
彰化縣動 物防疫所	030	行政院農業委員會畜產試驗 所彰化種畜繁殖場		●			彰化縣	
	143	行政院農業委員會水產試驗 所淡水繁養殖研究中心			●		彰化縣 新竹縣	
南投縣家 畜疾病防 治所	195	國立暨南國際大學			●		南投縣	

動物保護 主管機關	機構 代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房 舍所屬 縣(市)	備註
雲林縣動 植物防疫 所	233	國立虎尾科技大學		●			雲林縣	
嘉義縣家 畜疾病防 治所	034	國立中正大學			●		嘉義縣	
	188	長庚醫療財團法人嘉義長庚 紀念醫院	●				嘉義縣	
嘉義市政 府建設處	147	國立嘉義大學		●			嘉義市	
	269	壽元化學工業股份有限公司				●	嘉義市	
臺南市動 物防疫保 護處	035	嘉藥學校財團法人嘉南藥理 大學		●			臺南市	
	068	財團法人國家衛生研究院	●				苗栗縣 臺南市	
	127	國立臺南大學			●		臺南市	
	142	行政院農業委員會水產試驗 所海水繁養殖研究中心			●		臺南市	
	205	南臺科技大學		●			臺南市	
	229	財團法人國家實驗研究院實 驗動物中心南部設施		●			臺南市	
高雄市動 物保護處	019	高雄醫學大學		●			高雄市	
	042	國立高雄師範大學			●		高雄市	
	062	施懷哲維克生物科技股份有限公司			●		高雄市	
	066	國立高雄科技大學（楠梓校 區）			●		高雄市	
	154	國立高雄第一科技大學	不列入評比				高雄市	
	179	長庚醫療財團法人高雄長庚 紀念醫院	●				高雄市	
	184	輔英科技大學			●		高雄市	
	260	亮宇生物科技有限公司			●		高雄市	
	274	臺灣汎生製藥廠股份有限公 司			●		屏東縣 高雄市	
屏東縣政	002	國立屏東科技大學			●		屏東縣	
	032	行政院農業委員會畜產試驗 所恆春分所		●			屏東縣	
	121	大仁科技大學			●		屏東縣	

動物保護 主管機關	機構 代號	機構名稱	優	良	尚可	較 差	動物房 舍所屬 縣(市)	備註
府農業處	144	行政院農業委員會水產試驗 所東港生技研究中心		●			屏東縣	
	274	臺灣汎生製藥廠股份有限公司			●		屏東縣 高雄市	
花蓮縣動 植物防疫 所	024	佛教慈濟醫療財團法人花蓮 慈濟醫院	●				花蓮縣	
	033	行政院農業委員會畜產試驗 所花蓮種畜繁殖場			●		花蓮縣	
	038	慈濟學校財團法人慈濟大學	●				花蓮市	
	057	慈濟學校財團法人慈濟科技 大學		●			花蓮市	
臺東縣動 物防疫所	026	行政院農業委員會畜產試驗 所臺東種畜繁殖場	●				臺東縣	
	141	行政院農業委員會水產試驗 所東部海洋生物研究中心			●		臺東縣	
澎湖縣家 畜疾病防 治所	067	國立澎湖科技大學			●		澎湖縣	